

课程名称(含档次) 电路理论 A (下)

课程代号 0809000136

专业 电气工程及其自动化 层次 本部

考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、 填空题 (共 28 分, 每小题 4 分)

1、RLC 串联谐振电路, $R = 50\Omega$, $L = 10H$, $C = 0.001F$, 接在有效值 $U = 100V$ 的正弦交流电压源上, 则谐振频率为 _____ rad/s, 谐振时电流 $I =$ _____, $U_L =$ _____, 品质因数 $Q =$ _____。

2、对称三相负载形 Δ 联接时吸收功率为 30kW, 若改为 Y 形联接接到同一电源上, 则吸收功率为 _____ kW。

3、已知某线性电路的单位冲激响应为 $h(t) = 4e^{-2t} - 2e^{-3t}$, 则对应的网络函数为 _____, 极点为 _____。

4、无源一端口网络端口电压和电流分别为 $u = (50 + 20\sqrt{2}\cos 10t + 8\sqrt{2}\cos 20t)V$, $i = [4 + 3\sqrt{2}\sin(20t + 30^\circ)]A$ (u 和 i 为关联参考方向), 则网络消耗的平均功率为 _____, 电流有效值为 _____。

5、正弦交流电路如图 1-1 所示, 当角频率 $\omega =$ _____ 时, ab 支路短路; 当角频率 $\omega =$ _____ 时, ab 支路开路。

6、电路如图 1-2 示, $u = 20\sqrt{2}\cos \omega t V$, 负载 $R =$ _____ 时可以获得最大功率, 此时电流 $i_2 =$ _____。

7、电路如图 1-3 所示, 二端口的阻抗参数矩阵 Z 为 _____。

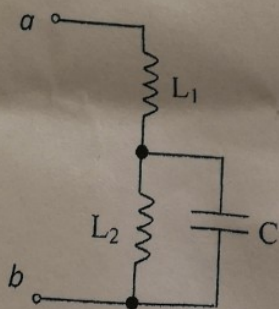


图 1-1

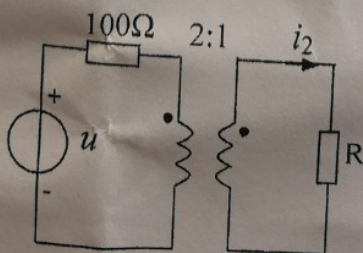


图 1-2

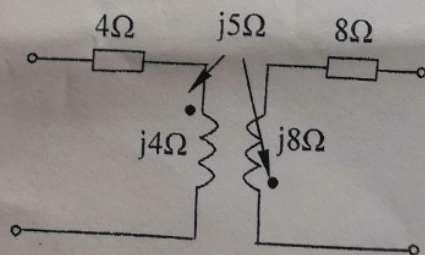


图 1-3

二、计算题 (共 72 分, 每小题 12 分)

1、图 2-1 所示正弦交流电路中, 已知 $\dot{U}_S = 80\angle 0^\circ \text{V}$, $R = 40\Omega$, $\omega L_1 = 40\Omega$,

$\omega L_2 = 20\Omega$, $\omega M = 10\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 10\Omega$, 求开关 S 打开和闭合时的电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 。

2、图 2-2 所示三相电路, 已知对称三相电源 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{V}$, 三相电动机吸收的功率为 1.4kW, 其功率因数为 0.866 (感性), $R = 190\Omega$, 求线电流相量 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 及电源发出的复功率。

3、图 2-3 所示稳态电路中, $i_s(t) = (2 + 2\cos 10t + 2\sqrt{2}\cos 20t) \text{A}$, $R = 15\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 0.01\text{F}$, 求电压 u 及电源发出的有功功率。(12 分)

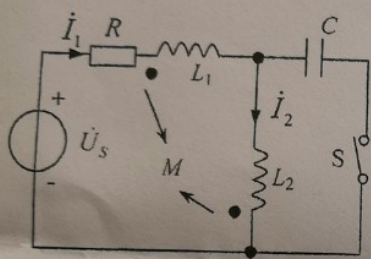


图 2-1

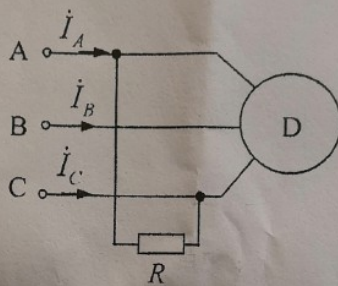


图 2-2

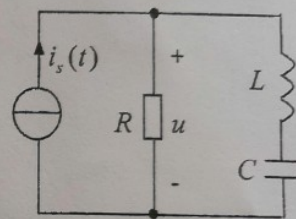


图 2-3

4、图 2-4 所示电路原已达稳态, $t = 0$ 时断开开关 S, 用复频域分析法求 $t > 0$ 时的电流 $i(t)$ 。

5、求图 2-5 所示二端口网络的传输参数 (T 参数) 矩阵。

6、图 2-6 所示电路, $u_s(t) = 0.28\sin(\omega t + 30^\circ) \text{V}$, $I_s = 2\text{A}$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 非线性电阻伏安特性为 $u = i^2 - 2$ ($i > 0$)。用小信号分析法求电流 $i(t)$ 和电压 $u(t)$ 。

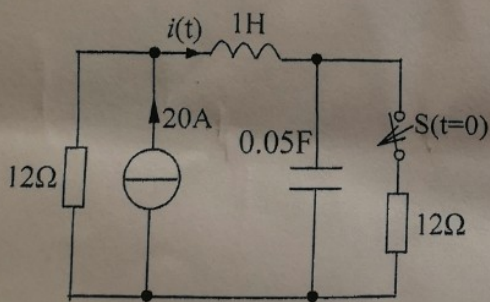


图 2-4

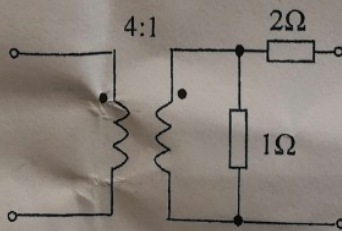


图 2-5

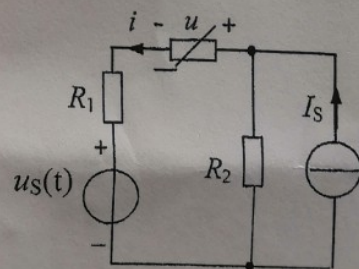


图 2-6

课程名称(含档次) 电路理论 A (下)

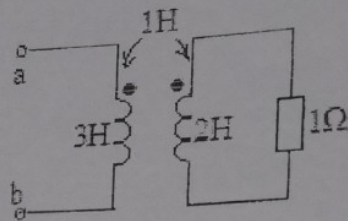
课程代号 0809000135

专业 本科 层次(本部、城南) 本部 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、填空与作图题(每小题 4 分, 共 28 分)

1、图示电路中, 电源 $\omega = 1 \text{ rad/s}$,

求输入阻抗 $Z_{ab} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

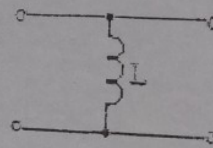


2、对称三相电源线电压为 380V, 作用于 Δ 形联接的对称三相负载, 已知每相负载阻抗模为 50Ω , 则其线电流有效值为 A。

3、非正弦周期电压源 $u_s = 20\sqrt{2}\cos 10t + 5\sqrt{2}\cos 20t \text{ V}$, 作用于 $C=0.2\text{F}$ 的电容, 则电流有效值 I 为 A。

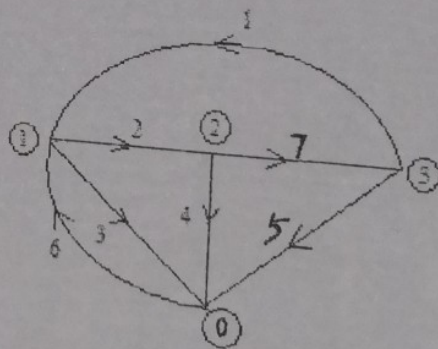
4、已知某线性电路的单位冲激响应 $h(t) = 5e^{-t} + 3e^{-2t}$, 则相应的网络函数为 。

5、图示二端口的传输参数矩阵 T 为 。



6、RLC 串联谐振电路, 接在 $U=10\text{V}$ 电源上, $R=10\Omega$, $L=1\text{H}$, $C=1\mu\text{F}$, 则电流 I 和电路的品质因数 Q 分别为 , 。

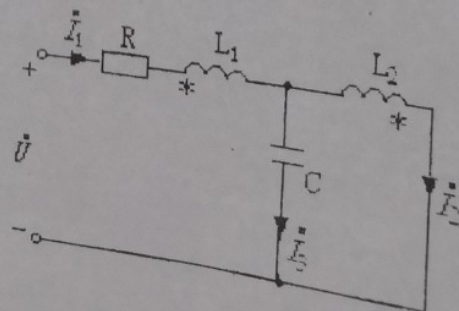
7、图示电路拓扑图中, 以支路 (2, 4, 5) 为树支, 试画出其对应的单树支割集。



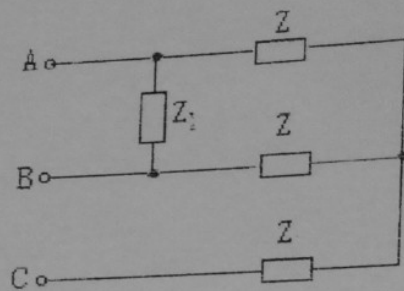
二、计算题(每小题 12 分, 共 72 分)

1、图示电路中, 已知 $R=30\Omega$, $\omega L_1=60\Omega$, $\omega L_2=50\Omega$

$\omega M=20\Omega$, $\frac{1}{\omega C}=20\Omega$, $U=220\text{V}$, 求各支路电流。

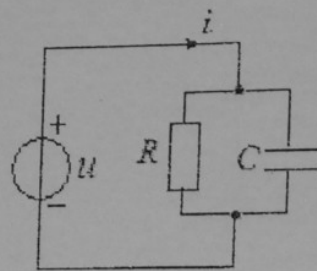


- 2、图示对称三相电路中， $Z_1 = 60 + j80\Omega$ ， $Z = 40 + j40\Omega$ 电源线电压 $U_l = 380V$ ，求 1) 负载线电流 $\dot{I}_A$ ，2) 电源发出的三相总功率 P 。

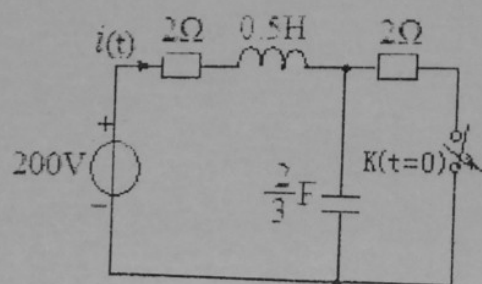


- 3、图示电路中， $u = 20 + 12\sqrt{2}\cos(\omega t + 30^\circ)V$ ，

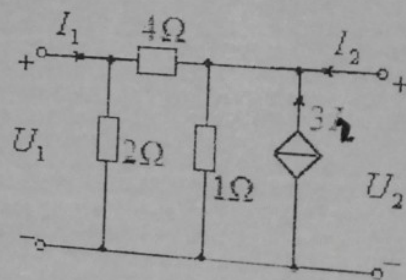
$$R = X_C = \frac{1}{\omega C} = 5\Omega$$
，求电流 i 及电路消耗的有功功率 P 。



- 4、图示电路原已达稳态， $t = 0$ 时打开开关 K ，用复频域分析法求 $t > 0$ 时的电流 $i(t)$ 。



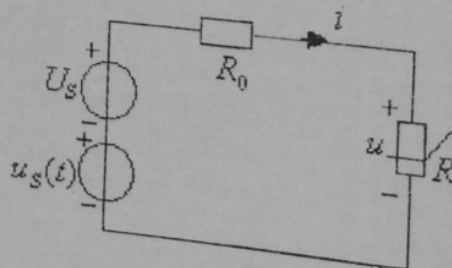
- 5、求图示二端口网络的 Y 参数。



- 6、图示电路中， $U_s = 12V$ ， $u_s(t) = 0.16\cos\omega t V$ ，

$$R_0 = 4\Omega$$
，非线性电阻伏安特性为 $u = i^2 (i > 0)$ 。

用小信号分析法求电流 i 和电压 u 。



一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 电路如图 1 所示，则 ab 端的输入阻抗 $Z_{in} =$ _____。

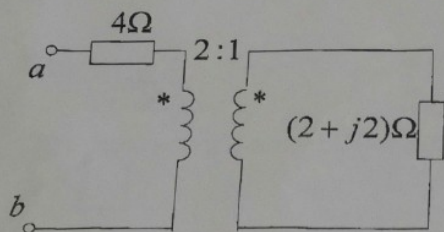


图1

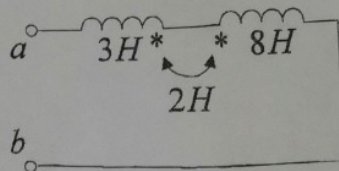


图2

2. 电路如图 2 所示，则 ab 端的等效电感 $L_{eq} =$ _____。

3. 电路如图 3 所示，已知 $U = 20V$, $I = 2A$ ，则 $X_C =$ _____。

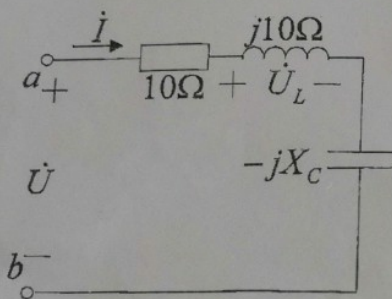


图3

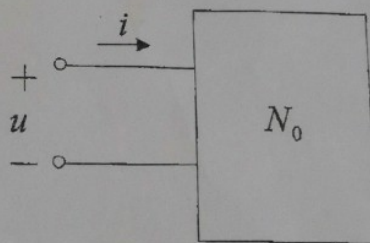


图4

4. 三相对称电源星型连接，已知线电压 $u_{AB} = 380\sqrt{2} \cos(314t + 30^\circ)V$ ，则相电压 $\dot{U}_B =$ _____。

5. 电路如图 4 所示，已知无源一端口的端口电压和端口电流分别为 $i = 2 + \cos(100t + 60^\circ)A$ ， $u = 10 + 2 \cos(100t) + \sqrt{2} \sin(200t + 45^\circ)V$ ，则该一端口吸收的平均功率 $P =$ _____。

6. 已知线性电路的网络函数 $H(s) = \frac{5}{s+3} - 2$ ，则其对应的单位冲激响应 $h(t) =$ _____。

7. 设两个无源二端口 P_1 和 P_2 的传输参数为 T_1 、 T_2 ，则当两个无源二端口按级联方式连接之后，它们构成的复合二端口的传输参数矩阵为 _____。

8. 已知非线性电阻的伏安关系： $u = i^2 + 2i$ ，当其静态工作点时 $I_Q = 2A$ ，非线性电阻的动态电阻 $R_d =$ _____。

二、计算题 (共 5 题, 计 68 分)

1. 电路如图 5 所示, 已知 $u_s(t) = 100\sqrt{2}\cos(10t)V$, $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $L_1 = 0.3H$, $L_2 = 0.2H$, $M = 0.2H$ 。1) 开关 S 打开时的电流 $i_1(t)$; 2) 开关 S 闭合时的电流 $i_1(t)$ 和电压源 u_s 的复功率。(14 分)

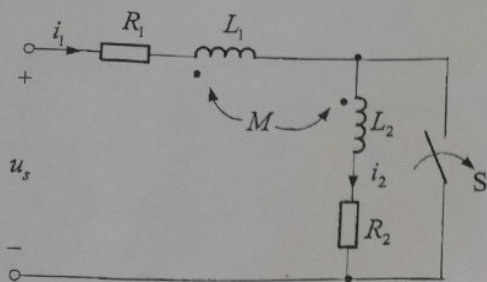


图 5

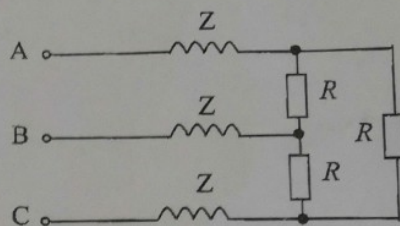


图 6

2. 如图 6 所示三相对称电路, 已知 $U_{AB} = 380V$, $R = 240\Omega$, $Z = j60\Omega$ 。求: Δ 形负载的相电流及吸收的有功功率。(14 分)
3. 电路如图 7 所示, 已知 $u_s(t) = [15 + 75\sqrt{2}\cos(10t + 60^\circ) + 10\sqrt{2}\cos(20t - 45^\circ)]V$, 求电流 i 及电路消耗的有功功率 P 。(12 分)

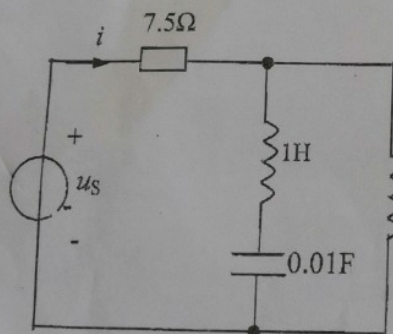


图 7

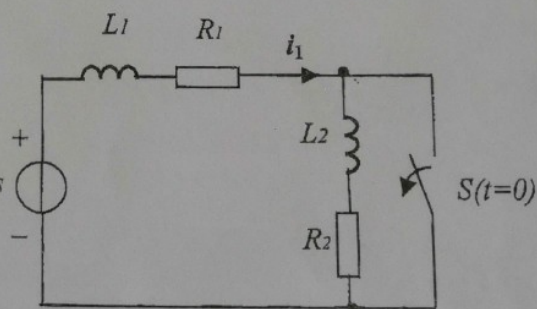


图 8

4. 电路如图 8 所示, 开关 S 原是闭合的, 电路处于稳态。若 S 在 $t=0$ 时打开, 已知 $U_s=10V$, $L_1=4H$, $L_2=1H$, $R_1 = R_2 = 1\Omega$ 。用运算法求开关打开后的电流 $i_1(t)$ 。(14 分)
5. 求图示二端口的 Z 参数。(14 分)

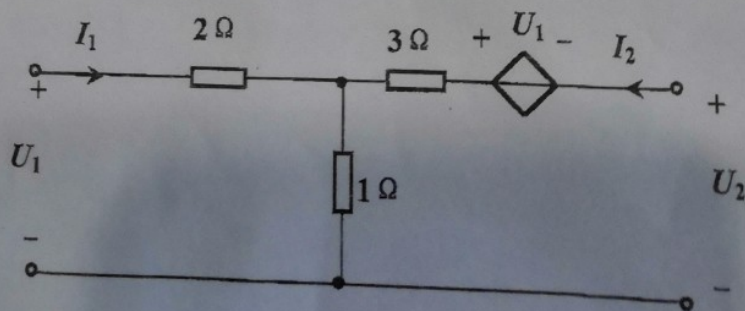


图 9

一、填空题(共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

- 1、已知RLC串联谐振电路的谐振频率 $f_0 = 700\text{kHz}$, 电容 $C = 2000\text{pF}$, 通频带宽度 $BW = 10\text{kHz}$, 则电路电阻为_____, 品质因数为_____。
- 2、图 1-1 所示耦合电路中, $R_1=1\Omega$, $L_1=1\text{H}$, $L_2=2\text{H}$, $M=0.5\text{H}$, $i_s=10\sqrt{2}\sin t\text{ A}$, 试求副边绕组的稳态开路电压_____。
- 3、图 1-2 所示电路 $u_s(t)$ 中为非正弦周期电压, 其中含有 $3\omega_1$ 及 $7\omega_1$ 的谐波分量。如果要求在输出电压中不含这两个谐波分量, 问 L 为_____和 C 为_____。
- 4、图 1-3 所示电路中的一个功率表可以测出三相对称负载的无功功率。已知功率表的读数为 5kW , 求负载吸收的无功功率_____。
- 5、已知电路的网络函数为 $H(s) = \frac{4s+5}{s^2+5s+6}$, 其零极点为_____, 则该电路的单位冲激响应为_____。
- 6、如图 1-4 所示非线性电阻电路中, 非线性电阻的伏安特性为 $u=2i+i^3$, $U_s=16\text{V}$, 如果 $u_s(t)=0.16\cos(\omega t)\text{V}$ 时, 使用小信号分析法求回路中电流 u _____。

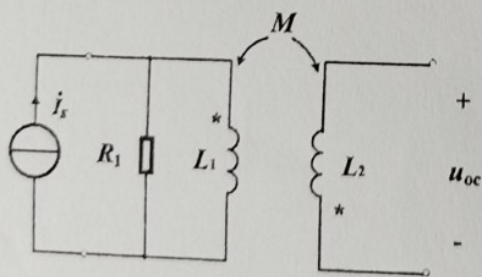


图 1-1

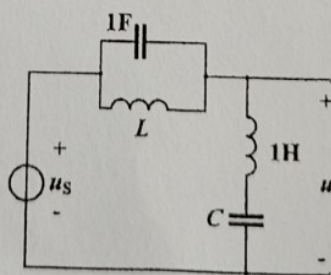


图 1-2

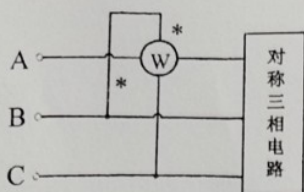


图 1-3

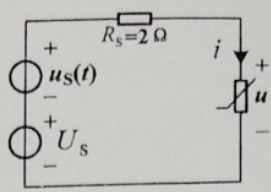


图 1-4

二、计算题(共 5 题, 每题 14 分, 共 70 分)

1、图 2-1 电路中, 已知 $R = 200\Omega$, $L_1 = 6H$, $L_2 = 7H$, $M = 2H$, $C = 10^{-4}F$, 正弦电压源的电压

$U = 100 \angle 0^\circ V$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$, 求各支路电流相量 $\dot{I}$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 和电源发出的复功率。

2、图 2-2 所示对称三相电路中, $Z_1 = (3 + j4)\Omega$, 三相对称负载每相的电阻为 $R = 9\Omega$, 感抗 $X_L = 12\Omega$ 。

如将负载连成三角形接于线电压 380V 的三相电源上, (1) 求线电流大小、三角形负载相电流大小; (2) 若 A 相负载开路, 求电源发出的复功率。

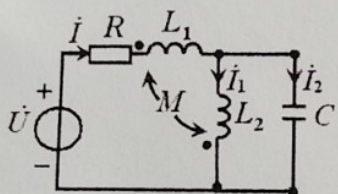


图 2-1

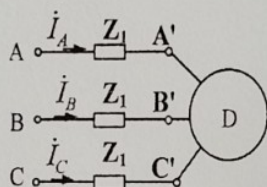


图 2-2

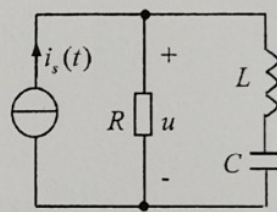


图 2-3

3、图 2-3 所示稳态电路中, $i_s(t) = (2 + 2\cos 10t + 2\sqrt{2}\cos 20t)A$, $R = 15\Omega$, $L = 1H$, $C = 0.01F$, 求电压 u 及电源发出的有功功率。

4、如图 2-4 所示零状态电路中, 已知 $u_s = 0.1e^{-5t}V$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.5F$ 。求开关 S 在 $t=0$ 时闭合后电容电压 u_C 和流过 R_2 的电流 i_2 。

5、求图 2-5 所示二端口网络的 T 参数和 H 参数矩阵。

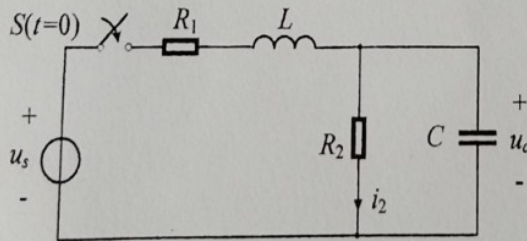


图 2-4

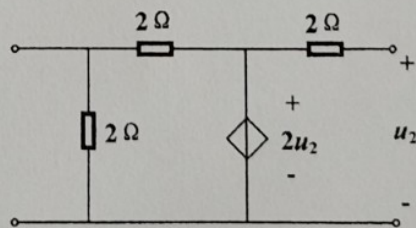


图 2-5